Minigraf 0507

ovládání pomocí Arduino Nano Every

z počítače Atari XE/XL (SIO) i z PC (USB)

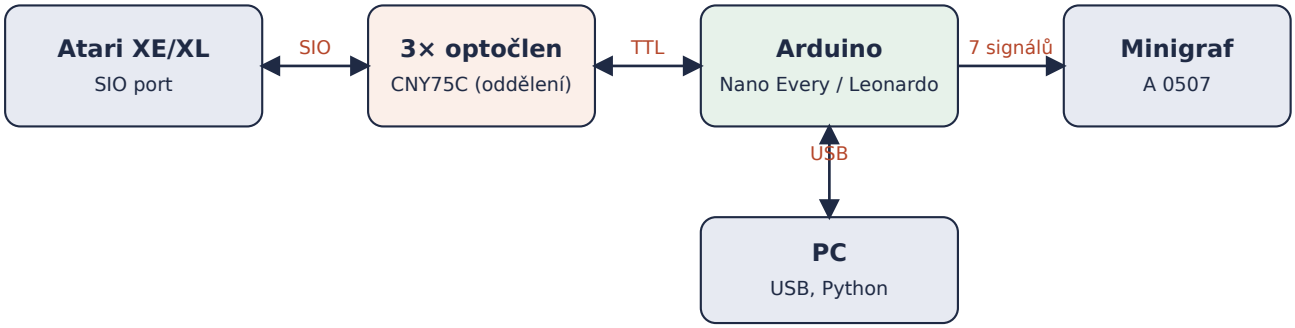


By Zdeněk Kotrba

© 2026 · verze 0.3.5 (firmware 0.3.5)

1. Co převodník umí

Aritma Minigraf A 0507 je československý plotter z 80. let. Nemá vlastní „inteligenci“: přijímá jen číslo fáze pro každý krokový motor (X1, X2, X4 a Y1, Y2, Y4) a signál pera. Převodník s Arduinem tuhle práci dělá za počítač – přijímá srozumitelné příkazy (zjednodušené HPGL), sám přepočítává čáry na kroky motorů a hlídá rozjezd i dojezd.



Obr. 1 – Zapojení celé sestavy

- **Z Atari** se kreslí obyčejným příkazem LPRINT – Arduino se na sběrnici SIO hlásí jako tiskárna **P1:**.
- **Z PC** se kreslí programy v Pythonu (`plot.py`, `text_plot.py`) nebo přímo ze Sériového monitoru Arduino IDE.
- Atari je od zbytku **galvanicky odděleno** třemi optočleny; plotter se k Arduinu připojuje přímo.
- Přenos je **s potvrzováním**: další příkaz přijde, až plotter dokreslí ten předchozí. Nic se neztratí ani nepředběhne.

2. Potřebné díly

Díl	Počet	Poznámka
Arduino Nano Every (ATmega4809)	1	doporučeno; alternativa Arduino Leonardo / Micro (kap. 3)
Optočlen CNY75C (nebo CNY75A/B)	3	OK1 Data Out, OK2 Command, OK3 Data In
Rezistor 1 kΩ	3	proud LED optočlenů
Rezistor 2,2 kΩ	2	pull-up výstupů OK1 a OK2
Rezistor 470 kΩ	3	báze–emitor, zrychlí zavírání tranzistoru
Konektor SIO 13 pin (nebo kabel z SIO zařízení)	1	piny 3, 4, 5, 7, 10
Konektor k Minigrafu, 12 pin, rozteč 2,54 mm	1	klíč na pozici 7, jen spodní řada kontaktů
Volitelně: 7× 220 Ω, 100 µF + 100 nF	–	ochrana signálů, blokování napájení Arduina

Napájení

- **Arduino** se napájí z USB (PC nebo USB adaptér). Nenapájej ho z plotteru.
- **Minigraf** má vlastní napájení **24 V** (asi 30 W, zdroj aspoň 1,5 A). Minus zdroje je zároveň zem logiky – vývod 1 a 11 datového konektoru.
- **Strana Atari** (LED optočlenů) se napájí z SIO pin 10 (+5 V).

Důležité: zem Atari (GND_A) a zem Arduina s plotterem (GND_D) se **nikde nespojují**. Právě proto jsou v obvodu optočleny.

3. Podporované desky Arduino

Firmware `minigraf_sio.ino` si desku pozná sám podle procesoru. Obě desky mají samostatný hardwarový UART (`Serial1` na D0/D1) pro SIO, takže USB zůstává volné pro PC a ladění. Všech šest fází motorů leží vždy na jednom portu procesoru a mění se současně.

Signál	Nano Every	Leonardo / Micro	Minigraf vývod	Funkce
SIO Data Out (přes OK1)	`D0 (RX1)`	`D0 (RX1)`	–	data z Atari
SIO Data In (přes OK3)	`D1 (TX1)`	`D1 (TX1)`	–	odpovědi pro Atari
SIO Command (přes OK2)	`D2`	`D2`	–	začátek příkazu SIO
X1	`A0`	`A0`	`10`	fáze osy X, bit 0
X2	`A1`	`A1`	`9`	fáze osy X, bit 1
X4	`A2`	`A2`	`8`	fáze osy X, bit 2
Y1	`A3`	`A3`	`4`	fáze osy Y, bit 0
Y2	`A6`	`A4`	`3`	fáze osy Y, bit 1
Y4	`A7`	`A5`	`2`	fáze osy Y, bit 2
P (pero)	`D10`	`D10`	`5`	H = pero dole
GND	`GND`	`GND`	`1, 11`	společná zem s plotterem

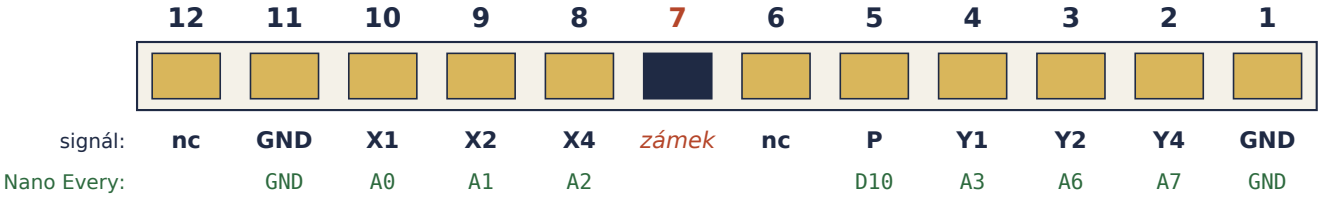
	Nano Every (doporučeno)	Leonardo / Micro
Procesor	ATmega4809, 48 kB flash, 6 kB RAM	ATmega32U4, 32 kB flash, 2,5 kB RAM
Balíček desek v Arduino IDE	Arduino megaAVR Boards (klony: MegaCoreX, Pinout „Nano Every“)	Arduino AVR Boards (vestavěný)
Port fází motorů	PORTD (A0–A3, A6, A7)	PORTF (A0–A5)
Poznámka	A6/A7 jsou na Nano Every plnohodnotné digitální piny	u Micro jsou piny shodně značené

Konektor Minigrafu

Kabel se k plotteru připojuje konektorem stejného typu, jaký používají periferie na sběrnici ZX Spectra: přímý okrajový konektor s roztečí **2,54 mm**. Má ale jen **12 pozic** a na **pozici 7 je zámek** (klíč). Plošný spoj v plotteru má kontakty jen na spodní straně, proto se používá **jen spodní řada** kontaktů konektoru.



Obr. – Číslování pozic konektoru (černě zámek na pozici 7)



spodní řada kontaktů plotteru (pozice 7 = zámek, bez kontaktu)

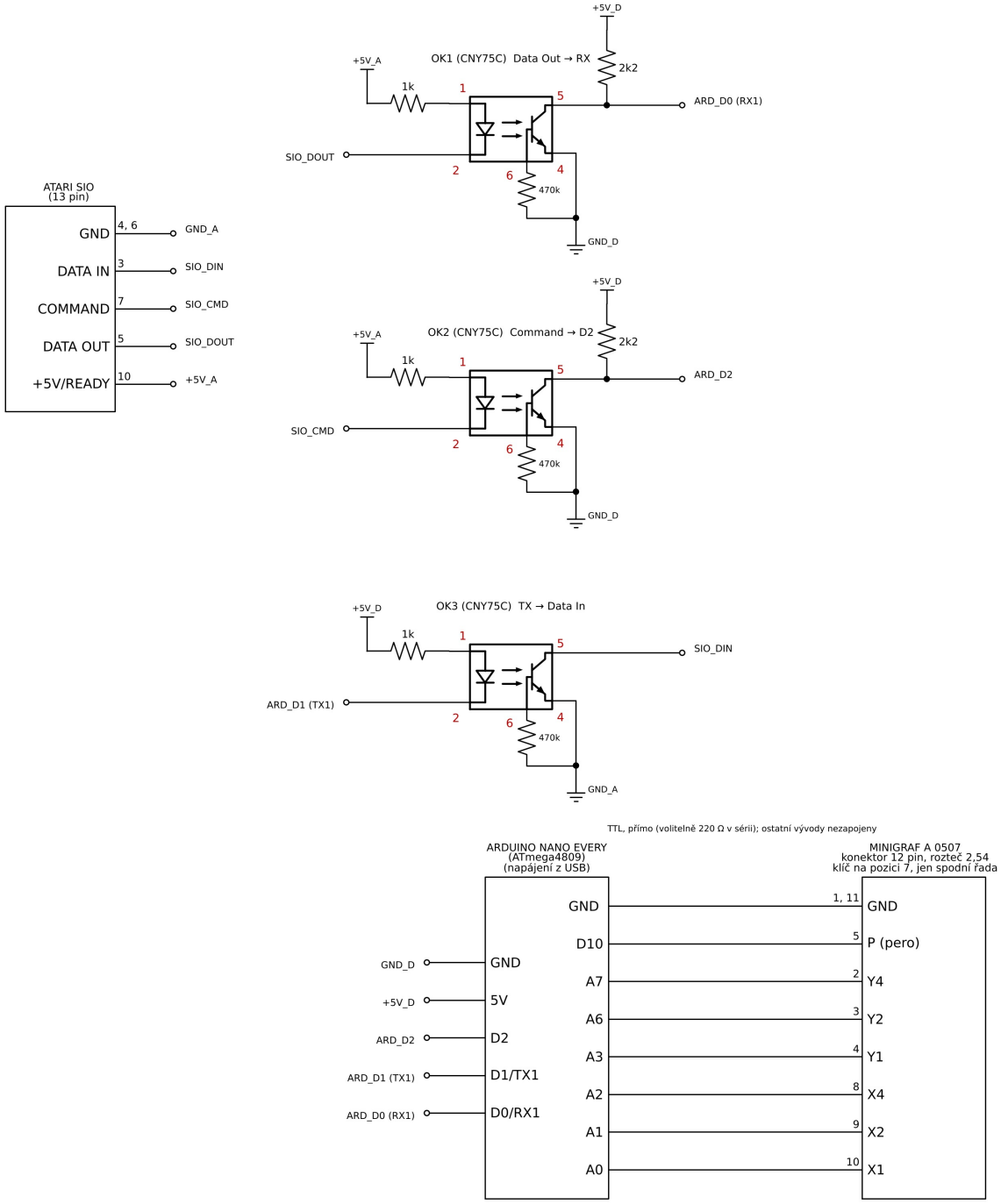
Obr. – Signály na jednotlivých pozicích a odpovídající piny Arduino Nano Every

Pozor: zámek se při číslování **počítá jako pin 7**, i když na něm žádný kontakt není. Kontakty vlevo od zámku jsou proto 8 až 12, ne 7 až 11. Vylisovaná čísla na některých konektorech s tímto číslováním nesouhlasí – před připojením ověř ohmmetrem, že vývody 1 a 11 jsou zem plotteru.

4. Elektrické schéma

Převodník Atari XE (SIO, emulace P1:) → Aritma Minigraf A 0507

GND_A (Atari) a GND_D (Arduino + Minigraf) se NESPOJUJÍ

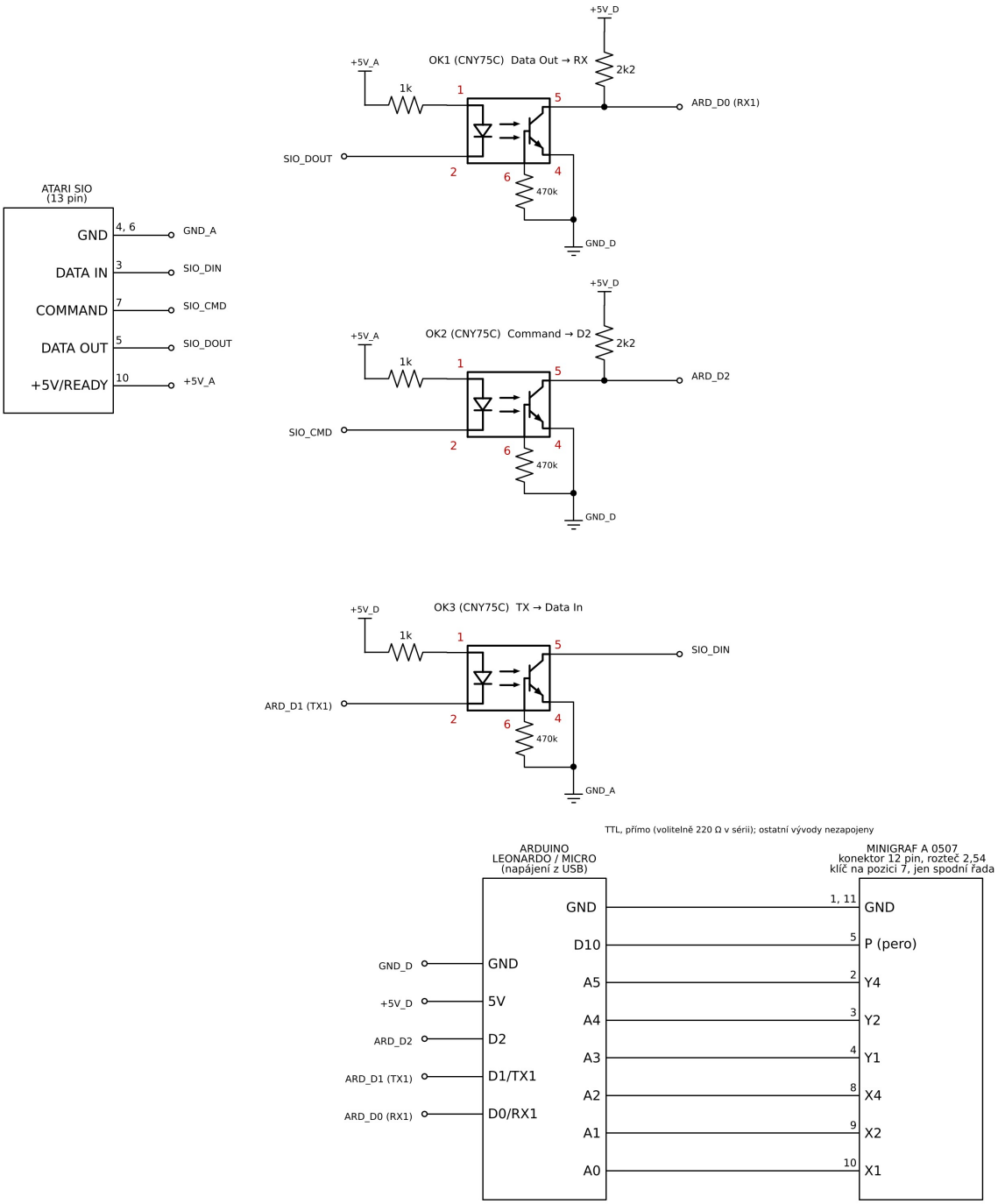


Pozn.: +5V_A = SIO pin 10 (Atari), +5V_D = 5 V Arduina. Všechny optočleny neinvertují.
Když na D0 při vysílání Atari není < 0,8 V, zmenšit 1k u OK1/OK2 na 680 Ω.

Obr. 2 – Zapojení s Arduino Nano Every

Převodník Atari XE (SIO, emulace P1:) → Aritma Minigraf A 0507

GND_A (Atari) a GND_D (Arduino + Minigraf) se NESPOJUJÍ



Pozn.: +5V_A = SIO pin 10 (Atari), +5V_D = 5 V Arduina. Všechny optočleny neinvertují.
Když na D0 při vysílání Atari není < 0,8 V, zmenšit 1k u OK1/OK2 na 680 Ω.

Obr. 3 – Alternativní zapojení s Arduino Leonardo / Micro (liší se jen Y2 = A4 a Y4 = A5)

5. Instalace softwaru

Firmware do Arduina

- V Arduino IDE otevři **Správce desek**, vyhledej **megaAVR** a nainstaluj **Arduino megaAVR Boards**.
- Vyber **Nástroje → Deska → Arduino megaAVR Boards → Arduino Nano Every** a správný port.
- Otevři `minigraf_sio.ino` a nahraj ho do desky.
- Hláška `jtagmkII_initialize(): Cannot locate "flash" and "boot" memories` je u Nano Every normální a neškodná.
- Klon Nano Every s převodníkem CH340: místo oficiálního balíčku použij **MegaCoreX**, desku ATmega4809 a **Pinout: Nano Every**.

Python na PC (Windows)

- Nainstaluj Python 3 a v **příkazovém řádku** (ne v okně Pythonu s >>>) spusť:

```
py -m pip install pyserial
py -m pip install matplotlib      (jen pro náhledy --preview)
```

- Soubory `plot.py` a `text_plot.py` dej do stejné složky, např. `C:\plotter`.
- Výchozí port je **COM4**. Jiný port zadáš před název souboru nebo volbou `--port`.
- Při kreslení z Pythonu musí být **Sériový monitor zavřený** – port může mít otevřený jen jeden program.

6. Souřadnice a pracovní plocha

Parametr	Hodnota
Jednotka	1 krok = 0,125 mm (8 kroků = 1 mm)
Absolutní poloha X	0 = levý doraz vozíku (po HM), mez 1580 kroků (ověřeno, mění LM)
Startovní pozice X	60 kroků od dorazu – sem hlava popojede po HM
Kreslicí plocha od startu	X 0 – 1520 kroků (190 mm), Y 0 – 2103 kroků (263 mm)
Bod 0,0 pro kreslení	nastaví IN; – programy v PC posílají HM;IN; samy
Střed plochy (po HM;IN;)	X = 760, Y = 1052

Najetí na nulu – HM (od verze 0.3)

Plotter nemá koncový spínač, ale vozík má mechanický doraz. Příkaz `HM;` zvedne pero a pošle hlavu doleva o celou šířku plochy a ještě 200 kroků navíc. Na dorazu krokový motor jen proklouzne (plotteru to neublíží) a hlava je tak vždy přesně vlevo, ať stála kdekoli. Tam firmware nastaví X = 0 a popojede na startovní pozici X = 60. Papír (osa Y) se nehýbe, aktuální řádek je Y = 0.

Od té chvíle firmware zná **absolutní polohu** od dorazu a hlídá meze plochy podle ní – příkaz `IN;` jen posune počátek kreslení, meze zůstávají na místě. Meze se nastavují příkazem `LM x,y;` a ukládají se do EEPROM, takže platí i po vypnutí.

> Programy v PC posílají `HM;` automaticky před každým výkresem (vypne se volbou `--nohome`). Z Atari začni program řádkem `LPRINT "HM;IN;"`.

7. Přehled příkazů

Příkazy jsou stejné z Atari, ze Sériového monitoru i v souborech pro PC. Každý příkaz začíná dvěma písmeny, čísla se oddělují čárkou, příkazy středníkem. Na jeden řádek jich může být víc.

Příkaz	Význam	Příklad
`IN;`	inicializace: aktuální poloha = 0,0, pero nahoru, absolutní souřadnice	`IN;`
`PU x,y;`	pero nahoru a přesun na x,y (lze víc bodů za sebou)	`PU752,1052;`
`PD x,y,...;`	pero dolů a kreslení čáry přes zadané body	`PD800,100,800,900;`
`PA;`	další souřadnice jsou absolutní (výchozí)	`PA;PU0,0;`
`PR dx,dy;`	další souřadnice jsou relativní k aktuální poloze	`PR80,0;`
`CI r[,n];`	kružnice o poloměru r kolem aktuální polohy, n úseků (výchozí 72)	`PU750,1050;CI400;`
`VS v;`	rychlost v mm/s; VS; = výchozí (60 mm/s)	`VS40;`
`PT d,u;`	prodleva pera v ms po položení / zvednutí; PT; = výchozí (30 / 70)	`PT20,70;`
`HM[x];`	najetí na levý doraz (X = 0) a pak na X (výchozí 60); Y = 0	`HM;`
`LM x[,y];`	meze plochy v krocích od dorazu, uloží se do EEPROM; LM; = vypsat	`LM1580;`
`AC s,r;`	zrychlení: pauza při rozjezdu s µs, zkrácení r µs za krok; AC; = výchozí (6000 / 250)	`AC5000,300;`
`DG0; / DG1;`	šikmé čáry plnou rychlostí / zpomalené ×1,4; DG; = výchozí (0)	`DG1;`
`?`	jen ze Sériového monitoru: verze firmwaru a stav (poloha vůči počátku i absolutní, meze, pero, rychlost, AC, DG, PT)	`?`

Užitečné pohyby

Co	Příkaz
Najetí na levý doraz a startovní pozici	`HM;`
Hlava zpět na počátek kreslení	`PU0,0;`
Hlava na střed plochy (po HM;IN;)	`PU760,1052;`
Posun o 10 mm doprava (bez kreslení)	`PU;PR80,0;PA;`
Čtverec 50 × 50 mm	`PU200,200;PD600,200,600,600,200,600,200,200;PU;`
Nová nula v aktuálním místě	`IN;`

Ladění zrychlení (od verze 0.2)

Každá čára začíná pomalu, zrychlí na nastavenou rychlost a před koncem zpomalí. Od verze 0.3.2 je výchozí ověřené nastavení `AC6000,250` (plná rychlost už po 2 mm) a šikmé čáry jedou plnou rychlostí (`DG0`). Šetrnější nastavení pro starší nebo opotřebovaný plotter zapneš příkazem `AC9000,150;DG1;`. Ztrátu kroků poznáš tak, že se hlava po `PU0,0;` nevrátí přesně na počátek.

Nastavení	Rozjezd	Plná rychlost po	Poznámka
`AC9000,150;`	14 mm/s	46 krocích (5,8 mm)	nejšetrnější (výchozí do verze 0.3.1)
`AC6000,250;` (výchozí)	21 mm/s	16 krocích (2 mm)	ověřeno: tisk vypadá dobře
`AC5000,300;`	25 mm/s	10 krocích (1,2 mm)	rychlé; ověř návrat na počátek

Výchozí nastavení ve firmwaru

Konstanta v minigraf_sio.ino	Hodnota	Význam
STEP_US	2083	rychlost 60 mm/s (= 125000 / rychlost)
START_US / RAMP_US	6000 / 250	rozjezd a dojezd každé čáry (mění AC, ověřeno)
DIAG_SLOW	false	šikmé čáry plnou rychlostí (mění DG, ověřeno)
FW_VERSION	"0.3.5"	verze firmwaru, vypisuje se při startu a příkazem ?
X_MAX_DEF / Y_MAX_DEF	1580 / 2103	výchozí meze plochy od dorazu (přepíše LM uložené v EEPROM)
HOME_X / HOME_DIR	60 / −1	startovní pozice po HM / směr k dorazu (+1 = opačně)
HOME_EXTRA / HOME_US	200 / 2500	kroky navíc za šířku plochy / rychlost jízdy k dorazu (~50 mm/s)
MIN_STEP_US	1500	nejvyšší povolená rychlost asi 83 mm/s
PEN_DOWN_MS / PEN_UP_MS	30 / 70	prodleva pera (ověřeno se 0,5mm fixem)
PEN_IDLE_MS	1000	pero dole a tak dlouho žádný příkaz → firmware ho zvedne (žádná kaňka při výpadku)
PEN_DOWN_LEVEL	HIGH	úroveň signálu P pro pero dole
X_DIR / Y_DIR	+1 / +1	změna na −1 obrátí směr osy
PRN_TIMEOUT_S	255	jak dlouho Atari čeká na dokreslení řádku

8. Ovládání z Atari

Arduino se na sběrnici SIO tváří jako tiskárna **P1:**. Kreslí se proto obyčejným LPRINT v Atari BASICu (nebo zápisem na zařízení P: z jiných programů). Atari po každém řádku čeká, až Arduino potvrdí dokreslení – nemusíš nic časovat.

Ukázkový program v Atari BASICu

```
10 REM MINIGRAF 0507 - UKAZKA
20 LPRINT "HM;IN;"
30 REM RAMECEK
40 LPRINT "PU100,100;PD1400,100,1400,2000,100,2000,100,100;"
50 REM KRUZNICE UPROSTRED
60 LPRINT "PU750,1050;CI400;"
70 REM SVISLE CARY
80 FOR I=0 TO 20
90 LPRINT "PU";100+I*60;",300;PD";100+I*60;",900;"
100 NEXT I
110 LPRINT "PU0,0;"
```

Rychlé příkazy z Atari

Atari BASIC	Co se stane
LPRINT "HM;IN;"	najetí na doraz, startovní pozice = počátek
LPRINT "PU0,0;"	hlava zpět na počátek kreslení
LPRINT "VS40;"	pomalejší kreslení (40 mm/s)
LPRINT "VS;PT;"	návrat k výchozí rychlosti a prodlevě pera
LPRINT "AC6000,250;DG0;"	rychlejší rozjezd a šikmé čáry plnou rychlostí

Atari BASIC	Co se stane
`LPRINT "PU750,1050;CI200;"`	kružnice o průměru 50 mm uprostřed

Tipy pro Atari

- Jeden `LPRINT` může mít víc příkazů, delší řádky se automaticky skládají z více záznamů SIO.
- Čísla se v Atari BASICu tisknou bez mezer, takže `LPRINT "PU";X;",";Y;";"` funguje přímo.
- Pokud by se jeden řádek kreslil déle než asi 4 minuty, Atari ohlásí chybu 138 – takový řádek rozděl na víc `LPRINT`.
- Při oživování ukáže Sériový monitor u každého `LPRINT` řádky `SIO: status` a `SIO: zapis OK`.

9. Ovládání z PC

9.1 Sériový monitor (ruční příkazy)

V Arduino IDE otevři Sériový monitor, nastav **115200 Bd** a **Nový řádek**. Každý napsaný řádek se nakreslí a Arduino odpoví `hotovo`. LED na desce bliká = program běží, svítí = kreslí.

9.2 Kreslení HPGL souboru – plot.py

```
py plot.py obrazek.hpgl              (HPGL z Inkscape, port COM4)
py plot.py napis.hpgl --scale 1      (soubor už je v krocích plotteru)
py plot.py COM7 obrazek.hpgl         (jiný port)
py plot.py obrazek.hpgl --dry        (jen vypíše, co by poslal)
```

Volba	Význam
`--scale 0.2`	přepočet souřadnic; 0,2 = HPGL z Inkscape (40 jednotek/mm), 1 = kroky plotteru
`--speed 40`	rychlost v mm/s pro tento výkres
`--pen 0,70`	prodleva pera v ms (po položení, po zvednutí)
`--accel 6000,250`	zrychlení pro tento výkres (jako příkaz AC)
`--diag 0`	šikmé čáry plnou rychlostí (1 = zpomalené)
`--nohome`	nenajíždět na začátku na levý doraz (HM), kreslit od místa, kde hlava stojí
`--dry`	nic neposílá, jen vypíše převedené příkazy
`--version`	vypíše verzi programu; verzi firmwaru program vypíše sám po připojení

Kreslení z Inkscape: Soubor → Uložit jako → *HP Graphics Language (*.hpgl)*, rozlišení 1016 dpi, nezaškrtávat „Center zero point“.

9.3 Nápisy a text – text_plot.py

Program má vlastní čárové písmo (velká i malá písmena, číslice, interpunkce, česká diakritika). Pracuje ve třech režimech:

```
Velký nápis přes celou šířku (A4 na šířku):
  py text_plot.py "AHOJ" --frame --star --bold 3 --send

Běžný text v řádcích, zalomí se sám ( | = nový řádek):
  py text_plot.py "Ahoj,|tady Minigraf." --size 5 --send
  py text_plot.py --file dopis.txt --size 4 --portrait --send

Zkušební stránka (6 / 4 / 3 / 2 mm):
  py text_plot.py --test --portrait --send
```

Volba	Význam
`--send`	hned poslat na plotter (jinak jen vytvoří soubor napis.hpgl)
`--size 5`	výška velkých písmen v mm – režim běžného textu
`--portrait`	A4 na výšku jako z tiskárny (řádky podél krátké strany)
`--file dopis.txt`	text ze souboru (uložit v kódování UTF-8)
`--frame / --star`	dvojitý rámeček / osmicípá hvězda nad velkým nápisem
`--bold 1–4`	ztučnění: písmena se obtáhnou víckrát s malým posunem
`--margin 8`	okraj textu v mm (výchozí 15 u nápisu, 10 u textu)
`--flip`	otočí výkres o 180°, když vyjde vzhůru nohama
`--preview`	uloží náhled .png (potřebuje matplotlib)

Volba	Význam
`--speed / --pen / --accel / --diag / --nohome / --port`	stejně jako u plot.py
`--version`	verze programu

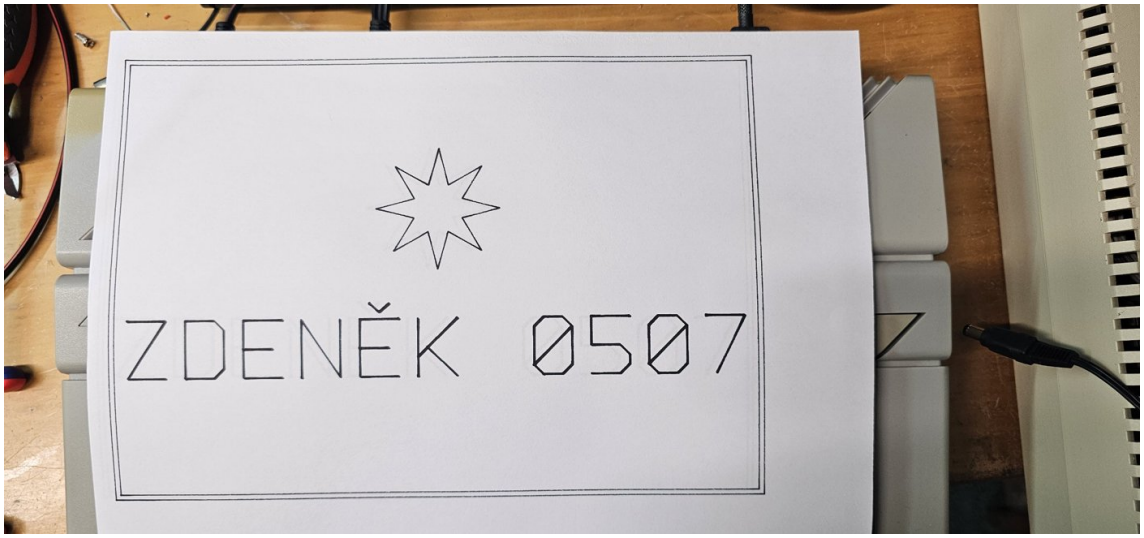
Doporučená velikost písma podle pera

Tloušťka čáry fixu	Nejmenší dobře čitelné písmo
0,5 mm	asi 5 mm
0,3 mm	asi 3 mm
0,1–0,2 mm	asi 2 mm

10. Ukázky výsledků



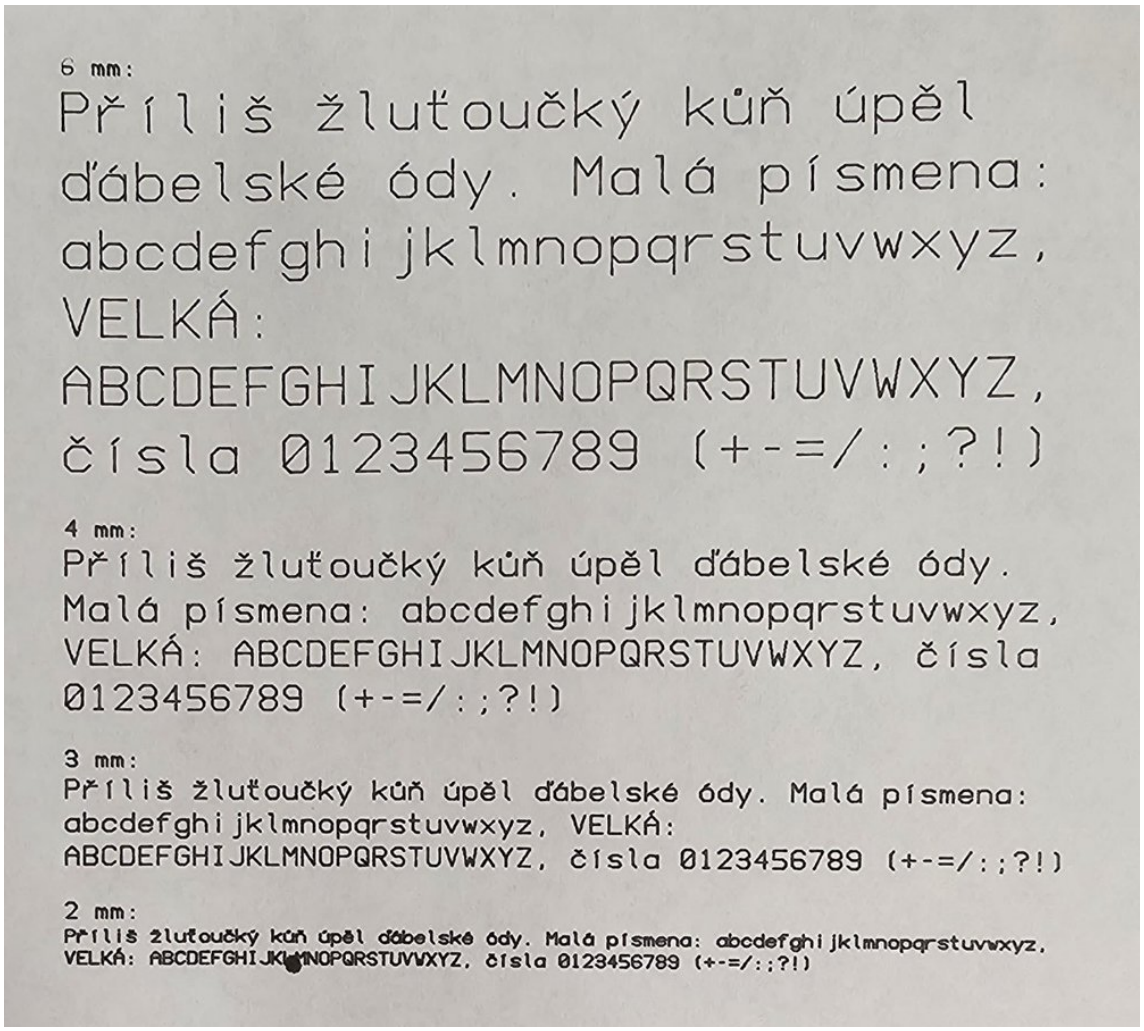
Obr. 4 – Velký nápis s rámečkem a hvězdou, rychlost 80 mm/s, fix 0,5 mm.
`py text_plot.py "ZDENĚK 0507" --frame --star --bold 3 --send --speed 80`



Obr. 5 – Stejný výkres z prvních zkoušek, pohled na plotter.

Obr. 6 – Zkušební stránka

`py text_plot.py --test --portrait --send` – firmware a programy 0.3.4, výchozí nastavení (rychlost 60 mm/s, zrychlení AC6000,250, šikmé čáry DG0, prodleva pera PT30,70), fix 0,5 mm, čas 419 s.



- 6, 4 a 3 mm: čisté a dobře čitelné, kroužky se uzavírají, diakritika sedí, řádky jsou rovné.
- 2 mm: čitelné, ale fix 0,5 mm je na hraně – písmena jsou tučná. S fixem 0,3 mm bude čisté.
- **Proč vznikla kaňka** (v posledním řádku u „JKLM“): na řádku 2058 z 2198 se na USB ztratil jeden příkaz (`PD368,836,379,836;`), takže Arduino neodpovědělo „hotovo“. Verze 0.3.4 čekala 20 s, než se Arduina zeptala a příkaz poslala znovu – a celou tu dobu stálo pero dole na papíře, takže se fix vsákl do jednoho místa. Výkres se pak dokončil správně (výpis „Znovu posláno řádků: 1“).
- **Oprava ve verzi 0.3.5:** firmware pero sám zvedne, když 1 s nepřijde žádný příkaz, a `plot.py` se zeptá už po 3 s. Výpadek tak výkres zdrží jen o pár sekund a nezanechá kaňku.

11. Řešení problémů

Příznak	Příčina a řešení
Hlava se zastaví a vrní	motor ztrácí kroky – sniž rychlost (--speed nebo VS), zkontroluj zdroj 24 V a mechaniku
plot.py vypíše „bez odpovědi, posílám znovu“	výpadek komunikace na USB (do verze 0.3.2 hlavně kvůli přetečení 64bajtového bufferu Arduina, opraveno v 0.3.4); plot.py se sám zotaví (po 3 s se zeptá Arduina a řádek pošle znovu) a firmware 0.3.5 mezitím zvedne pero, takže nevznikne kaňka. Častěji pomůže 100 µF + 100 nF na 5 V Arduina, kratší zem k plotteru, krátký USB kabel, ferit na USB
plot.py hlásí „ARDUINO SE RESTARTOVALO“	Arduino se restartovalo a poloha je ztracená – výkres spusť znovu (HM najede na doraz); příčinou bývá rušení nebo pokles napájení
could not open port / Access denied	otevřený Sériový monitor nebo špatné číslo portu
No module named serial	py -m pip install pyserial
Ze Sériového monitoru se nic neděje	vpravo dole nastav „Nový řádek“ a 115200 Bd
Na začátku čar jsou kapky	zkrať prodlevu po položení pera: --pen 0,70 nebo PT0,70;
Začátek čáry chybí	prodlouž prodlevu po položení: --pen 30,70
Ocásky nebo šmouhy mezi písmeny	prodlouž prodlevu po zvednutí: --pen 0,100
Výkres zrcadlově	v minigraf_sio.ino změň X_DIR nebo Y_DIR na −1
Výkres vzhůru nohama	volba --flip
Pero dělá opak (PD zvedá)	PEN_DOWN_LEVEL změň na LOW
Po LPRINT nic, monitor nic nevypíše	zkontroluj OK1 a OK2; v klidu musí stav ukazovat Command=H
chyba souctu v monitoru	pomalé hrany na OK1 – zmenši 1 kΩ na 680 Ω
Atari hlásí chybu 138	Arduino neodpovídá nebo jeden řádek trvá déle než timeout – rozděl řádek
Řádky textu jdou šikmo	papír založen šikmo – srovnej podle válce
Fix kreslí rozpitě i uprostřed čar	rozmáčklá špička – vyměň fix
HM jede doprava místo doleva	okamžitě vypni plotter; v minigraf_sio.ino nastav HOME_DIR = +1
Hlava nedojede k pravému okraji	mez je menší: LM; vypíše, LM1580; nastaví
Malé písmo se kreslí pomalu	zrychli rozjezd: --accel 6000,250 nebo AC6000,250;
plot.py hlásí firmware „neznámá“	v Arduinu je starší firmware než 0.2 – nahraj nový
Firmware nezná příkaz HM	v Arduinu je firmware starší než 0.3 – nahraj nový, nebo kresli s --nohome

12. Soubory projektu

Soubor	Obsah
`minigraf_sio.ino`	firmware pro Arduino Nano Every a Leonardo/Micro
`plot.py`	posílání HPGL souborů z PC
`text_plot.py`	nápisy, text v řádcích a zkušební stránka

Soubor	Obsah
`schema_nano_every.jpg`, `schema.jpg`	elektrická schémata

Zapojení konektoru Minigrafu vychází z popisu na webu cygnus.speccy.cz (Aritma Minigraf 0507), význam signálů z dokumentace MZXR k ZX Spectru a z emulace v projektu MAME.